Yazılım Test Mühendisliği Proje Ödevi

Busenur Yıldız - 21360859130

İçindekiler

Yazılım Test Mühendisliği Nedir

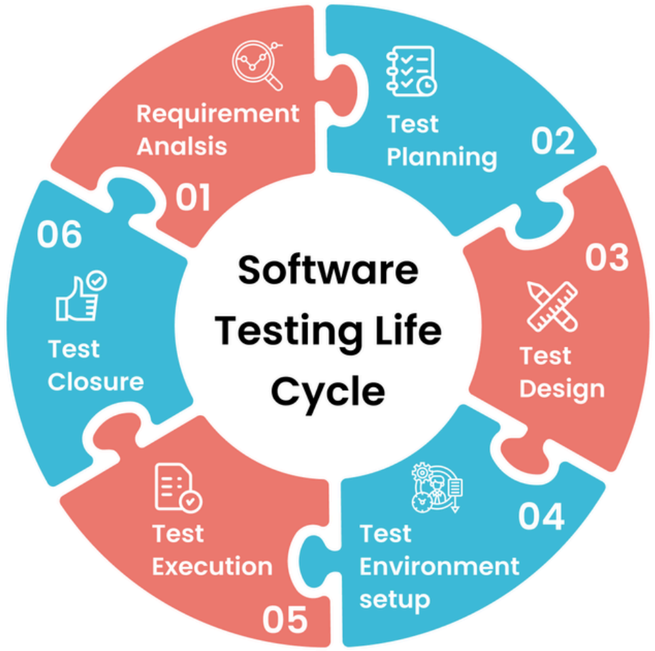
Yapay Zeka Destekli Test Mühendisliği

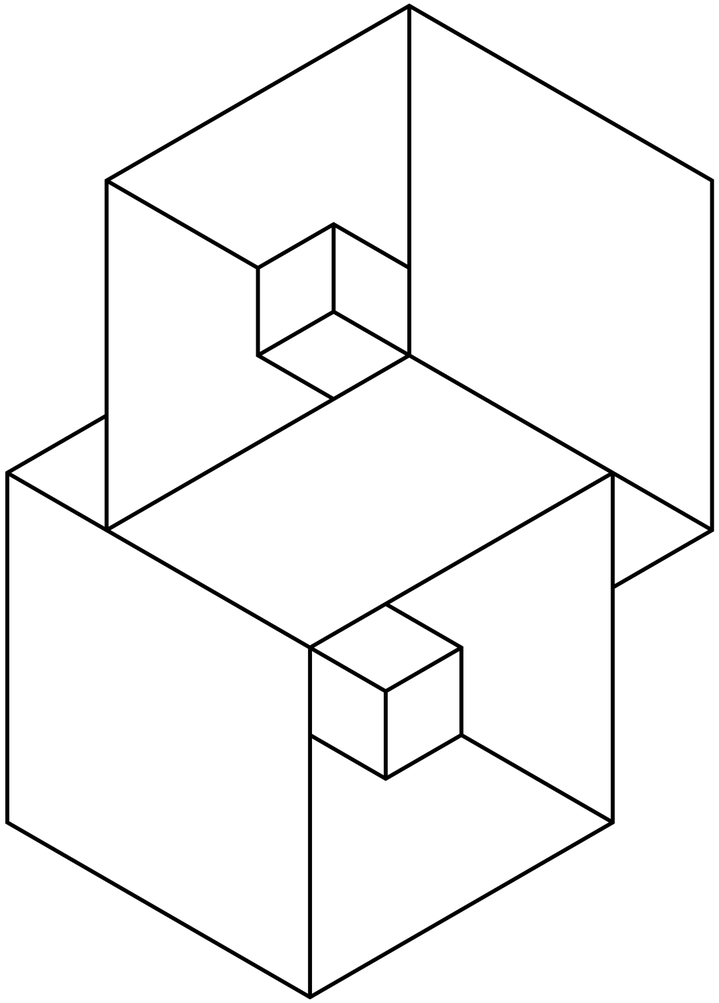
Rest Assured

Test Ettiğim API ve Senaryolar

Yazılım Test Mühendisliği Nedir

Yazılım test mühendisliği, geliştirilen yazılımların işlevselliğini, güvenilirliğini, performansını ve güvenliğini ölçerek hataları tespit eden ve yazılım kalitesini garanti altına alan bir mühendislik dalıdır.





Yapay Zeka Destekli Test Mühendisliği

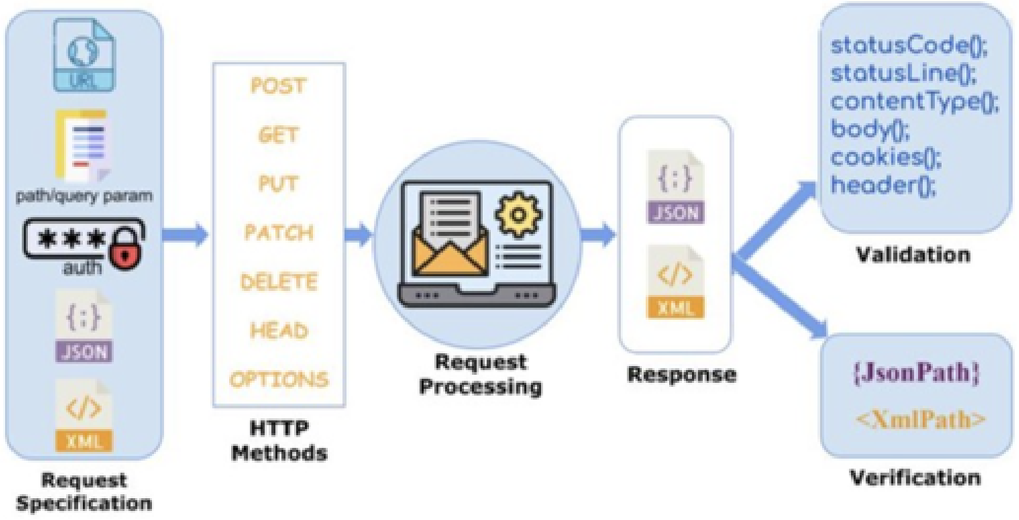
Yazılım test süreçlerini otomatikleştirmek, iyileştirmek ve hızlandırmak için yapay zeka ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerini kullanan modern bir yaklaşımdır.

- Yazılım testi için harcanan zamanı azaltarak daha hızlı yayına alma imkanı sağlar.
- Uygulama arayüzü değiştiğinde test betiklerinin kırılmasını önler, kendini otomatik olarak günceller.
- Gereksinimleri ve risk sinyallerini otomatik olarak yapılandırılmış test varlıklarına dönüştürür.

Rest Assured

REST Assured, RESTful API'lerin testini otomatikleştirmek ve basitleştirmek için tasarlanmış güçlü bir açık kaynaklı Java kütüphanesidir.

- JSON ve XML gibi veri formatlarını destekler ve hem HTTP hem de HTTPS isteklerini kolayca yönetmemizi sağlar.
- RestAssured, JUnit ve TestNG gibi test frameworkleriyle kolayca entegre edilebilir.



Test Ettiğim API ve Senaryolar

Hedef API: JSONPlaceholder

Senaryo 1: Veri Okuma Testi (GET)

- **İşlem:** posts/1 uç noktasına (endpoint) bir istek gönderilir.
- **Beklenen Sonuçlar:**
  Sistemden başarılı (200 OK) yanıtı alınmalıdır.
  Gelen verideki id değeri 1 olmalıdır.
  Dönen verinin bir başlık (title) içerdiği teyit edilmelidir.

Senaryo 2: Veri Oluşturma Testi (POST)

- **İşlem:** posts uç noktasına JSON formatında yeni bir veri paketi gönderilir.
- **Beklenen Sonuçlar:**
  Sistemin veriyi kabul ettiği doğrulanmalıdır (201 Created).
  Yanıt içeriğindeki başlık, gönderilen veriyle birebir eşleşmelidir.

Teşekkürler…